



Proyecto semestral

ICH1104 Mecánica de Fluidos

Autores:

Franco Nicolai Corvalán Mansourova

Trinidad Ilufi Schmidt

Sofia Fernanda Roth Diaz

Elias Vicente Ormeño Valdebenito

Fecha de entrega: 04 de noviembre de 2024

Introducción

Los cohetes surgieron en China en el siglo IX, inicialmente como armas impulsadas por pólvora. Desde entonces, su diseño y funcionalidad han evolucionado considerablemente, apoyados por bases científicas como las leyes de Newton y por avances tecnológicos en combustibles y sistemas de propulsión. En el siglo XX, figuras como Robert H. Goddard y la competencia espacial de la Guerra Fría impulsaron el desarrollo de cohetes capaces de llegar al espacio, resaltando la importancia de resolver el desafío del despegue y las condiciones extremas en el vacío espacial.

El funcionamiento físico de un cohete se explica con la Tercera Ley de Newton, de acción y reacción, donde la presión generada por el aire expulsa los fluidos hacia afuera. Esto provoca una fuerza en dirección contraria, que impulsa al cohete hacia arriba. Debido a que el empuje se debe al aire a alta presión en el interior, es necesario entender el comportamiento de los gases ideales, en el caso del proyecto se debe conocer la Ley de Boyle. Esta relaciona la presión (P), volumen (V), temperatura (T), moles (n) y constantes de proporcionalidad (R) de un gas.

En relación al proyecto, se debe controlar la presión con la que se quiere lanzar el cohete. La temperatura y volumen se mantienen constantes, por lo tanto se deben controlar los moles de aire dentro del cohete para que tenga la presión inicial deseada.

La presión dentro del cohete genera una fuerza que, al destaparse, impulsa el agua hacia afuera a través de una abertura, produciendo así un empuje que permite al cohete despegar. Este empuje actúa en la misma dirección del lanzamiento y es necesario para vencer la fuerza de gravedad. Este principio de funcionamiento se basa en la conservación de la cantidad de movimiento, considerando la variación de masa a lo largo del vuelo, lo que lleva a la ecuación de Tsiolkovsky. Para llegar a esta fórmula y otras relacionadas, se parte de la ecuación de Bernoulli, que indica que en un fluido en movimiento, la suma de presión, energía cinética y energía potencial permanece constante.

Además del empuje, el cohete experimenta otras dos fuerzas fundamentales: la gravedad, que limita su altura máxima y afecta su aceleración ascendente, y la resistencia del aire o fuerza de arrastre, que frena su movimiento horizontal y vertical en el ascenso. Reducir esta resistencia es clave para mejorar la estabilidad, por lo que se recomienda optimizar la aerodinámica del cohete con el fin de hacer más óptimo el lanzamiento y mejorar la exactitud de la trayectoria desarrollada. En este caso, el cohete de agua sigue una trayectoria parabólica no simétrica, influenciada tanto por la pérdida de masa durante el vuelo como por la resistencia del aire.

A raíz de lo anterior, el cohete contiene aire y agua; al incrementar los moles de aire, la presión aumenta hasta un punto crítico (P_0), y luego la presión impulsa el agua a través de la boquilla con cierta velocidad. Esta velocidad y el cambio de masa permiten calcular el empuje necesario para generar el lanzamiento. Para mejorar la estabilidad, es ideal una punta en forma de cono y 3 o 4 alerones simétricos en la parte posterior, replicando el diseño de un cohete real.

Objetivos

En el presente informe se desarrollará los siguientes objetivos:

- Conocer y entender las propiedades físicas de los fluidos, y su aplicación en cohetes propulsados por agua.
- Aplicar los principios de conservación de la masa, cantidad de movimiento y energía usando el enfoque global, para obtener los parámetros de lanzamiento de un cohete de agua.
- Determinación de la presión de lanzamiento y modelación de la trayectoria del cohete para atravesar una aro ubicado a una altura de 3 metros y una distancia horizontal de 25 metros.

Marco Teórico

En el contexto del presente informe, se analizarán y calcularán las variables físicas involucradas en el lanzamiento de un cohete de agua. Este análisis se realizará considerando dos etapas principales, con el objetivo de simplificar la comprensión y calculo del fenómeno:

- **Etapas de empuje:** en esta etapa, el cohete es propulsado debido a expulsión de agua y aire a presión, que genera una fuerza de empuje (en sentido opuesto a la salida de agua) que permite al cohete gane aceleración. Es influyente mencionar que dicho empuje es variable en el tiempo, por lo que, el cohete se comportara como un cuerpo rígido con masa variable.
- **Etapas de movimiento parabólico:** esta etapa comienza en el instante en que el cohete deja de recibir empuje, al agotarse el propelente. A partir de este momento, el cohete se comporta como un cuerpo puntual de masa fija, en cual seguirá una trayectoria parabólica, determinada por sus condiciones iniciales, perdiendo cada vez más energía hasta que toque suelo.

Para la resolución del problema, es importante mencionar que asumiremos que el cohete mantiene su estabilidad durante todo el desplazamiento. Además, se considerarán condiciones iniciales fijas, como la masa del cohete, angulo de lanzamiento, la cantidad de agua utilizada como proponente, presión inicial, entre otros. A continuación, se presenta un desglose detallado de cada etapa junto con sus ecuaciones correspondientes.

Etapas de empuje

Al liberar el cohete el aire comprimido se expande debido a la diferencia de presión entre interior y exterior del volumen de control (interior de la botella), generando un gradiente de presión que expulsa el agua y por acción-reacción genera un empuje. Tomando esto en consideración, para poder modelar la el desplazamiento del cohete necesitamos hallar los valores del empuje en cada instante de tiempo. Para ello comenzamos el análisis con la ecuación de gases ideales para el aire bajo un proceso adiabático, ya que se asume que no hay intercambio de calor con el ambiente. A raíz de lo anterior, la ecuación adiabática es:

$$P_{\text{aire}}(t) \cdot V_{\text{aire}}(t)^{\gamma} = P_{0\text{aire0}}^{\gamma}$$

donde:

- $P_{\text{aire}}(t)$ es la presión del aire en el instante t .
- $V_{\text{aire}}(t)$ es el volumen de aire en el cohete en el instante t .

- $\gamma = 1,4$ es el índice adiabático para el aire.

Despejando $P_{\text{aire}}(t)$ en función del volumen:

$$P_{\text{aire}}(t) = P_0 \cdot \left(\frac{V_{\text{aire0}}}{V_{\text{aire}}(t)} \right)^\gamma$$

Esta ecuación permite calcular la presión del aire en función del tiempo. Recordemos que, aunque el aire proporciona el gradiente de presión, es el agua la que genera el empuje. Luego, con el fin de encontrar cómo es el empuje, necesitamos determinar cómo varía la masa de agua en función de la tasa de cambio de presión del aire.

Para calcular el caudal o masa de agua expulsado, aplicamos la ecuación de Bernoulli, que relaciona la velocidad de salida del agua con la presión interna del cohete. La velocidad de salida del agua es:

$$v_{\text{agua}}(t) = \sqrt{\frac{2 \cdot (P_{\text{aire}}(t) - P_{\text{atm}})}{\rho_{\text{agua}}}}$$

Considerando que el flujo de agua depende del área de la boquilla, la tasa de cambio del volumen de agua es:

$$\frac{dV_{\text{agua}}}{dt} = -A_{\text{boquilla}} \cdot v_{\text{agua}}(t)$$

Sustituyendo $v_{\text{agua}}(t)$:

$$\frac{dV_{\text{agua}}}{dt} = -A_{\text{boquilla}} \cdot \sqrt{\frac{2 \cdot (P_{\text{aire}}(t) - P_{\text{atm}})}{\rho_{\text{agua}}}}$$

Esta ecuación describe cómo varía el volumen de agua en función de la presión interna del cohete. Por lo tanto, podemos calcular el cambio en la masa de agua y, a su vez, la masa total del cohete, el empuje y otros parámetros clave en la etapa de empuje.

Alternativamente, esta ecuación es equivalente a:

$$\frac{dV_{\text{agua}}}{dt} = k \cdot \sqrt{\frac{V_{\text{aire}}(t) - V_{\text{agua}}}{V_{\text{aire}}(t) \cdot V_{\text{agua}}}}$$

donde $k = A_{\text{boquilla}} \cdot \sqrt{\frac{2nRT}{\rho_{\text{aire}}}}$. Sin embargo, la primera versión de la ecuación es preferible para facilitar el cálculo computacional.

Dado que la ecuación es de carácter diferencial, y además no presenta una solución analítica, empleamos el método de Runge-Kutta de cuarto orden para resolver el cambio de volumen de agua en cada paso o instante de tiempo, usando un tamaño de paso pequeño para obtener más exactitud, o sea ($h = 0,001$):

$$k_1 = h \cdot f(V_{\text{agua}})$$

$$k_2 = h \cdot f(V_{\text{agua}} + 0,5 \cdot k_1)$$

$$\begin{aligned}
k_3 &= h \cdot f(V_{\text{agua}} + 0,5 \cdot k_2) \\
k_4 &= h \cdot f(V_{\text{agua}} + k_3) \\
V_{\text{agua}} &= V_{\text{agua}} + \frac{k_1 + 2 \cdot k_2 + 2 \cdot k_3 + k_4}{6}
\end{aligned}$$

A través de este método, obtenemos cómo cambia la masa de agua y, en consecuencia, el empuje generado. Es influyente mencionar que dicha iteración se debe hacer para cada paso, o instante, por lo que se recomienda resolverla a través de cálculos computacionales.

Empleando el anterior resultado, obtenemos la tasa de cambio de la masa del agua:

$$\dot{m} = \rho_{\text{agua}} \cdot \frac{dV_{\text{agua}}}{dt}$$

La fuerza de empuje, derivada de la reacción a la expulsión de agua, es:

$$F_{\text{empuje}} = \dot{m} \cdot v_{\text{agua}} = \rho_{\text{agua}} \cdot \frac{dV_{\text{agua}}}{dt} \cdot v_{\text{agua}}$$

Cabe mencionar que esta fuerza de empuje se genera en sentido opuesto a la salida del agua, impulsando al cohete hacia adelante, tal como explicamos anteriormente.

Para describir el movimiento del cohete en cada etapa, se emplean ecuaciones diferenciadas para sus componentes en x e y , recordando que durante esta etapa sobre el cohete actúan las fuerzas representadas en la figura 1.

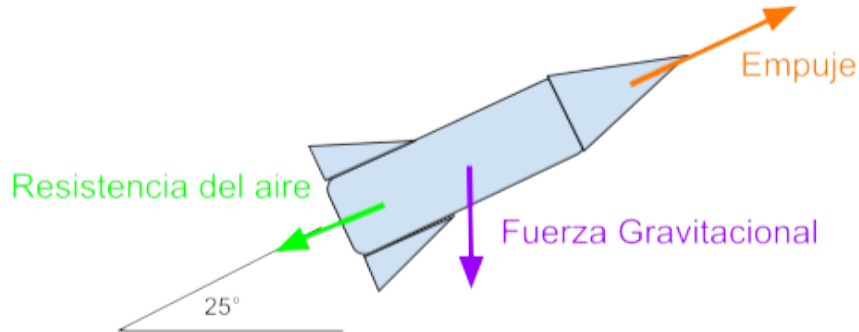


Figura 1: Diagrama de cuerpo libre

Basándonos en el anterior diagrama de cuerpo libre, y además, de las respectivas ecuaciones de cada magnitud vinculada al problema de lanzamiento de cohete, establecemos las siguientes ecuaciones para la etapa de empuje:

En la dirección x :

$$a_x = \frac{F_{\text{empuje}} \cdot \cos(\theta) - \frac{1}{2} C_d \cdot \rho_{\text{aire}} \cdot A \cdot v_x^2}{m(t)}$$

En la dirección y :

$$a_y = \frac{F_{\text{empuje}} \cdot \sin(\theta) - m \cdot g - \frac{1}{2} C_d \cdot \rho_{\text{aire}} \cdot A \cdot v_y^2}{m(t)}$$

donde:

- C_d es el coeficiente de arrastre.
- ρ_{aire} es la densidad del aire.
- A es el área transversal del cohete.
- m corresponde a la masa del cohete, en cual varia respecto al tiempo.

Dado que la anterior ecuación nuevamente es variable o dependiente de un set de variables, volvemos a obtener una ecuación diferencial de carácter no analítica, por lo que para calcular la velocidad y posición en cada paso de tiempo, aplicamos el método de Runge-Kutta de cuarto orden. Las ecuaciones de iteración para la velocidad y posición en x y y se expresan de la siguiente manera:

Para la velocidad en x :

$$\begin{aligned} k_{1,vx} &= h \cdot a_x(t, v_x) \\ k_{2,vx} &= h \cdot a_x\left(t + \frac{h}{2}, v_x + \frac{k_{1,vx}}{2}\right) \\ k_{3,vx} &= h \cdot a_x\left(t + \frac{h}{2}, v_x + \frac{k_{2,vx}}{2}\right) \\ k_{4,vx} &= h \cdot a_x(t + h, v_x + k_{3,vx}) \end{aligned}$$

Entonces, la velocidad en x se actualiza como:

$$v_x = v_x + \frac{k_{1,vx} + 2 \cdot k_{2,vx} + 2 \cdot k_{3,vx} + k_{4,vx}}{6}$$

Para la velocidad en y :

$$\begin{aligned} k_{1,vy} &= h \cdot a_y(t, v_y) \\ k_{2,vy} &= h \cdot a_y\left(t + \frac{h}{2}, v_y + \frac{k_{1,vy}}{2}\right) \\ k_{3,vy} &= h \cdot a_y\left(t + \frac{h}{2}, v_y + \frac{k_{2,vy}}{2}\right) \\ k_{4,vy} &= h \cdot a_y(t + h, v_y + k_{3,vy}) \end{aligned}$$

Y la velocidad en y se actualiza así:

$$v_y = v_y + \frac{k_{1,vy} + 2 \cdot k_{2,vy} + 2 \cdot k_{3,vy} + k_{4,vy}}{6}$$

Para la posición en x :

$$\begin{aligned} k_{1,x} &= h \cdot v_x \\ k_{2,x} &= h \cdot \left(v_x + \frac{k_{1,x}}{2}\right) \end{aligned}$$

$$k_{3,x} = h \cdot \left(v_x + \frac{k_{2,x}}{2} \right)$$

$$k_{4,x} = h \cdot (v_x + k_{3,x})$$

Y la posición en x se actualiza como:

$$x = x + \frac{k_{1,x} + 2 \cdot k_{2,x} + 2 \cdot k_{3,x} + k_{4,x}}{6}$$

Para la posición en y :

$$k_{1,y} = h \cdot v_y$$

$$k_{2,y} = h \cdot \left(v_y + \frac{k_{1,y}}{2} \right)$$

$$k_{3,y} = h \cdot \left(v_y + \frac{k_{2,y}}{2} \right)$$

$$k_{4,y} = h \cdot (v_y + k_{3,y})$$

Y la posición en y se actualiza como:

$$y = y + \frac{k_{1,y} + 2 \cdot k_{2,y} + 2 \cdot k_{3,y} + k_{4,y}}{6}$$

Una vez tenemos la aceleración, velocidad y posición en la etapa de empuje del cohete, es posible determinar las condiciones iniciales para la etapa de caída libre o lanzamiento parabólico.

Etapas de movimiento parabólico

En esta etapa, el cohete ha agotado toda la masa de aire y agua en su interior, dejando de ser un sistema de masa variable para convertirse en un sistema de masa constante, lo que permite resolver el movimiento parabólico con las siguientes ecuaciones:

La aceleración en la dirección x , únicamente influenciada por la resistencia aerodinámica:

$$a_x = -\frac{1}{2} C_d \cdot \rho_{\text{aire}} \cdot A \cdot \frac{v_x^2}{m}$$

Y en la dirección y , afectada por la gravedad y la resistencia aerodinámica:

$$a_y = -g - \frac{1}{2} C_d \cdot \rho_{\text{aire}} \cdot A \cdot \frac{v_y^2}{m}$$

donde:

- C_d es el coeficiente de arrastre del cohete,
- ρ_{aire} es la densidad del aire,
- A es el área de sección transversal del cohete,
- v_x y v_y son las velocidades en las direcciones x y y respectivamente, y
- m es la masa constante del cohete (sin agua ni aire en su interior).

A partir de las aceleraciones, podemos integrar para obtener las velocidades. Las ecuaciones de integración para la velocidad en x y y son:

Para la velocidad en x :

$$v_x(t) = v_{x_0} + \int_0^t a_x(t') dt'$$

Para la velocidad en y :

$$v_y(t) = v_{y_0} + \int_0^t a_y(t') dt'$$

Donde v_{x_0} y v_{y_0} son las velocidades iniciales en x y y respectivamente.

Luego, para obtener la posición, integramos las velocidades:

Para la posición en x :

$$x(t) = x_0 + \int_0^t v_x(t') dt'$$

Para la posición en y :

$$y(t) = y_0 + \int_0^t v_y(t') dt'$$

Donde x_0 y y_0 son las posiciones iniciales en x y y respectivamente.

Estas ecuaciones permiten calcular la trayectoria del cohete en la etapa de movimiento parabólico. Es influyente mencionar que las anteriores ecuaciones se recomiendan resolver vía calculo computacional, dado a completitud de variables cuadráticos.

Implementación programación

[Link de acceso a código](#)

Análisis de resultados

Para llevar a cabo la simulación se seleccionó una presión inicial de 179kPa, lo que nos entrega tres gráficos representados en la figura 2. El primer gráfico de posición muestra la trayectoria del cohete en el plano XY, permitiéndonos conocer cómo se desplaza este desde el punto de lanzamiento hasta que aterriza. Por otro lado, el gráfico de Masa vs Tiempo muestra la variación de la masa del cohete en función del tiempo, donde es posible observar la disminución de la masa debido a la salida de agua. Esta masa es esencial para determinar la aceleración del cohete según la primera ley de Newton. Por último, el gráfico de Empuje vs Tiempo muestra la variación de la fuera de empuje que genera el cohete. Podemos observar que inicialmente el empuje es máximo debido a la alta presión del aire sobre el agua, sin embargo disminuye rápidamente a medida que se expulsa el agua. El empuje es la fuerza que permite que el cohete despegue, conocer el instante en que el empuje es cero nos permite determinar el comienzo de la fase pasiva o etapa parabólica. Para el valor de presión seleccionado es posible hallar la distancia mínima de las posiciones teóricas con respecto a las posiciones objetivo del problema (3 metros en el eje vertical y 25 metros en el eje horizontal). Se encontró que la mínima distancia entre las posiciones teóricas y las posiciones objetivos es 0.209 metros, y ocurre cuando la distancia vertical es de 3.198 metros y la distancia horizontal es de 25.065 metros. Esto representa un margen de error aceptable dentro

de los requerimientos del problema, ya que, en el prototipo real las condiciones iniciales estarán sujetas a las condiciones ambientales. Es por esto que se propone utilizar una presión inicial dentro del siguiente rango de valores, y se concluye que el modelo satisface los requerimientos del problema.

$$P = 179 \pm 5 \text{ kPa} \quad (1)$$

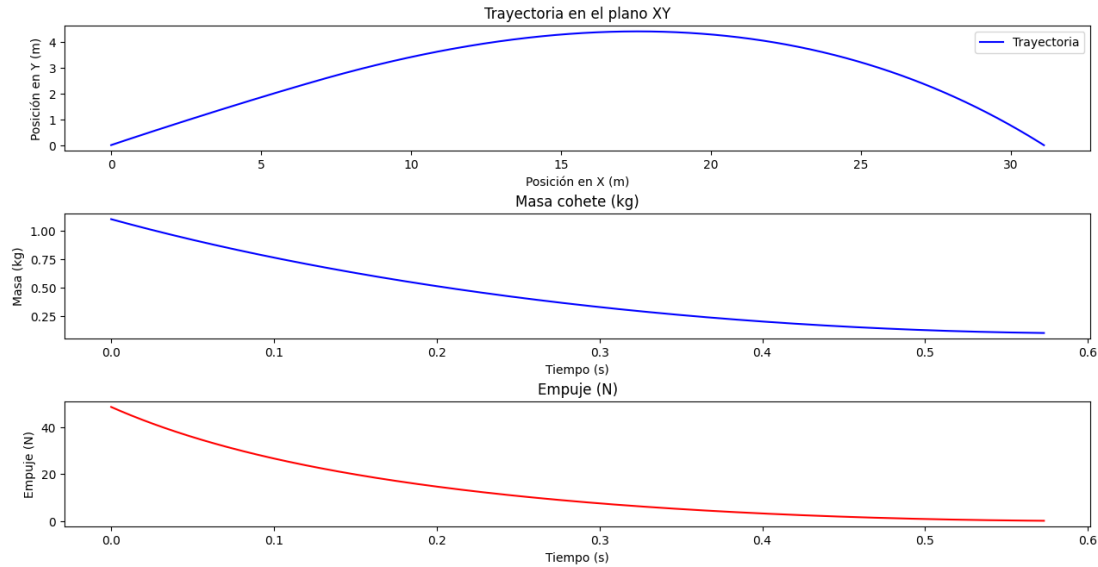


Figura 2: Gráficos de posición, masa y empuje a 179kPa

Referencias bibliográficas

1. Sears, F. W. y Zemansky M. W., Física Universitaria, Vol. 2, 12ava edición, Addison-Wesley. Versión en español por Young, H. D. y Freedman R. A.
2. Cohete propulsado por agua. (s/f). Ehu.es. Recuperado el 4 de noviembre de 2024, de <http://www.sc.ehu.es/sbweb/fisica/fluidos/dinamica/cohete/cohete.htm>
3. Bonifacio Fernández, L. (2016). Introducción a la mecánica de fluidos. Ediciones UC.